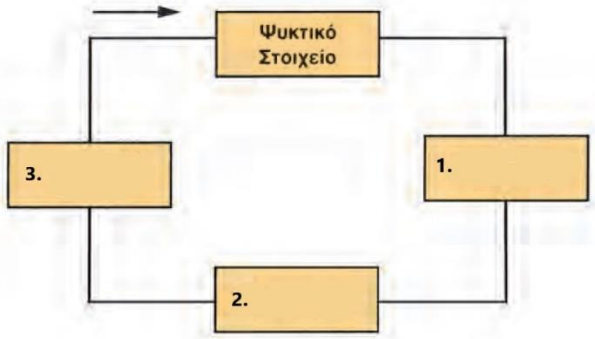
Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Μηχανολογικών Εγκ/σεων)

Κεφάλαιο 5

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α που απεικονίζεται ο Ψυκτικός Κύκλος και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση για τα μέρη του Ψυκτικού Κύκλου. Σημειώνεται πως ένα από τα γράμματα της στήλης Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α (Ψυκτικός Κύκλος)	**ΣΤΗΛΗ Β** (Μέρη Ψυκτικού Κύκλου)
	α. Εκτονωτικό μέσο
	β. Συμπυκνωτής
	γ. Ατμοποιητής
	δ. Συμπιεστής

Μονάδες 9

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Ο συμπυκνωτής βρίσκεται στην πλευρά της υψηλής πίεσης του ψυκτικού κύκλου.

β. Ο συμπιεστής συμπιέζει ψυκτικό ρευστό στην κατάσταση ατμού.

γ. Το ποσό θερμότητας που απορρίπτεται στη μονάδα του χρόνου προς το περιβάλλον από μία ψυκτική εγκατάσταση, ονομάζεται ψυκτική ισχύς.

δ. Η απορριπτόμενη θερμική ισχύς είναι πάντα μεγαλύτερη από την ψυκτική ισχύ.

Μονάδες 12

2.3 Να αιτιολογήσετε την απάντηση που δώσατε στην πρόταση **δ.** του θέματος 2.2.

Μονάδες 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1 - δ

2 - β

3 - α

2.2

α – Σωστό

β – Σωστό

γ – Λάθος

δ – Σωστό

2.3

Η απορριπτόμενη θερμική ισχύς είναι ίση με το άθροισμα της ψυκτικής ισχύος και της ισχύος του συμπιεστή. Άρα εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η απορριπτόμενη θερμική ισχύς θα είναι πάντα μεγαλύτερη από την ψυκτική ισχύ.

Θέμα 4ο

Σε ψυκτική διάταξη με συμπίεση ατμών, η ψυκτική ισχύς είναι 20640 $\frac{\text{BTU}}{\text{h}}$ και η απορριπτόμενη θερμική ισχύς είναι 7740 $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$.

Είναι γνωστό ότι 1 KW = 860 $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$ και 1 $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$ = 4 $\frac{\text{BTU}}{\text{h}}$.

4.1 Να υπολογίσετε την ισχύ του συμπιεστή σε **KW**.

Μονάδες 15

4.2 Να υπολογίσετε τον συντελεστή συμπεριφοράς **COP**.

Μονάδες 10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1 Αρχικά μετατρέπουμε την ψυκτική ισχύ από $\frac{\text{BTU}}{\text{h}}$ σε $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$.

Επειδή 1 $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$ = 4 $\frac{\text{BTU}}{\text{h}}$, είναι:

Ψυκτική ισχύς = 20640 $\frac{\text{BTU}}{\text{h}}$ = $\frac{20640}{4}$ $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$ = 5160 $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$

Από τη σχέση Απορριπτόμενη θερμική ισχύς = Ψυκτική ισχύς + Ισχύς Συμπιεστή, έχουμε:

Ισχύς Συμπιεστή = Απορριπτόμενη θερμική ισχύς - Ψυκτική ισχύς

Ισχύς Συμπιεστή = 7740 $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$ - 5160 $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$ = 2580 $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$

Επειδή 1 KW = 860 $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$, είναι:

Ισχύς Συμπιεστή = 2580 $\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}$ = $\frac{2580}{860}$ KW ⇨ **Ισχύς Συμπιεστή = 3 KW**

4.2 Ο συντελεστής συμπεριφοράς δίνεται από τη σχέση:

COP = $\frac{\text{Ψυκτική ισχύς}}{\text{Ισχύς Συμπιεστή}}$ ⇨ COP = $\frac{5160\,\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}}{2580\,\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}}$ ⇨ **COP = 2**

Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. (Σημειώνεται ότι τρεις από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **θερμοκρασίας, αερόψυκτο, θερμότητας, συμπύκνωσης, ατμοποίησης, υδρόψυκτο**.

«Για να γίνει απόρριψη _____ (1) προς το περιβάλλον θα πρέπει η θερμοκρασία _____ (2) να είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αν πρόκειται για _____ (3) συμπυκνωτή, θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι η θερμοκρασία του νερού ψύξης.»

Μονάδες 9

2.2 Για να προσδιοριστεί το πόσο αποδοτικός είναι ένας ψυκτικός κύκλος χρησιμοποιείται ο συντελεστής συμπεριφοράς.

α) Γράψτε πώς συμβολίζεται ο συντελεστής συμπεριφοράς και ποια είναι η μονάδα μέτρησης του στο Διεθνές Σύστημα (S.I.). *(μονάδες 4)*

β) Εξηγήστε ποια είναι η διαφορά του βαθμού απόδοσης θερμικής μηχανής και του συντελεστή συμπεριφοράς, σε σχέση με τις τιμές που μπορούν να πάρουν.

(μονάδες 6)

γ) Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς;

(μονάδες 6)

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1) θερμότητας

2) συμπύκνωσης

3) υδρόψυκτο

2.2

α) Ο συντελεστής συμπεριφοράς συμβολίζεται με **COP**. Ο συντελεστής συμπεριφοράς είναι ένα **αδιάστατο** μέγεθος (χωρίς μονάδες δηλαδή).

α) Ο βαθμός απόδοσης θερμικής μηχανής παίρνει τιμές από 0 έως 1 ενώ ο συντελεστής συμπεριφοράς μπορεί να παίρνει και τιμές μεγαλύτερες από 1. Οι τιμές μεγαλύτερες από τη μονάδα προκύπτουν, όταν η θερμοκρασία ατμοποίησης δεν απέχει πολύ από τη θερμοκρασία συμπύκνωσης.

γ) Η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς επηρεάζεται από τη διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία συμπύκνωσης και τη θερμοκρασία ατμοποίησης. Εξαρτάται επίσης από το είδος του ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται αλλά και από την ακριβή μορφή που έχει ο ψυκτικός κύκλος κάθε εγκατάστασης.

Θέμα 4ο

Σε μια ψυκτική εγκατάσταση η ισχύς του συμπιεστή είναι 3 kW και η απορριπτόμενη θερμική ισχύς στον συμπυκνωτή είναι 9 kW. Να υπολογίσετε:

α) Την ψυκτική ισχύ της εγκατάστασης. *(Μονάδες 15)*

β) Τον συντελεστή συμπεριφοράς COP. *(Μονάδες 10)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Απορριπτόμενη θερμική ισχύς $=$ Ψυκτική Ισχύς $+$ Ισχύς Συμπιεστή $\Rightarrow$

Ψυκτική Ισχύς $=$ Απορριπτόμενη θερμική ισχύς $-$ Ισχύς Συμπιεστή $\Rightarrow$

$$\text{Ψυκτική Ισχύς} = 9\ \text{kW} - 3\ \text{kW} = 6\ \text{kW}$$

β) $$\text{COP} = \frac{\text{Ψυκτική Ισχύς}}{\text{Ισχύς Συμπιεστή}} = \frac{6\ \text{kW}}{3\text{kW}} = 2$$

Θέμα 4ο

Σε ψυκτική διάταξη με συντελεστή συμπεριφοράς COP = 2,5, η απορριπτόμενη θερμική ισχύς στον συμπυκνωτή είναι 7 kW.

Δίδεται ότι 1kW = 860 kcal/h και 1kcal/h = 4 BTU/h

Υπολογίστε:

α) Την ισχύ του συμπιεστή σε kW. *(Μονάδες 10)*

β) Την ψυκτική ισχύ της διάταξης σε kW και σε BTU/h. *(Μονάδες 15)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α. Ισχύει ότι:

$$Απορριπτόμενη\ θερμική\ ισχύς = Ψυκτική\ Ισχύς + Ισχύς\ Συμπιεστή \Rightarrow$$

$$7kW = Ψυκτική\ Ισχύς + Ισχύς\ Συμπιεστή\ (Σχέση\ 1)$$

Επίσης ισχύει για τον συντελεστή συμπεριφοράς COP:

$$COP = \frac{Ψυκτική\ Ισχύς}{Ισχύς\ Συμπιεστή} \Rightarrow 2{,}5 = \frac{Ψυκτική\ Ισχύς}{Ισχύς\ Συμπιεστή} \Rightarrow$$

$$Ψυκτική\ Ισχύς = 2{,}5\ \times Ισχύς\ Συμπιεστή\ (Σχέση\ 2)$$

Η Σχέση (1) γίνεται μέσω της σχέσης (2):

$$7kW = 2{,}5\ \times Ισχύς\ Συμπιεστή + Ισχύς\ Συμπιεστή \Rightarrow 7kW = 3{,}5\ \times Ισχύς\ Συμπιεστή$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{Ισχύς\ Συμπιεστή = 2kW}$$

β. Μέσω της σχέσης (2),

$$Ψυκτική\ Ισχύς = 2{,}5\ \times 2kW \Rightarrow \boldsymbol{Ψυκτική\ Ισχύς = 5kW}$$

Επειδή 1kW = 860 kcal/h, τα 5kW = 4300 kcal/h

Τέλος, επειδή 1kcal/h = 4 BTU/h, τα **5kW = 17200 BTU/h**

Θέμα 4ο

Σε μία ψυκτική μηχανή, η απορριπτόμενη θερμική ισχύς ισούται με 57 kW και η ισχύς του συμπιεστή με 30 kW. Να υπολογίσετε:

α) την ψυκτική ισχύ της μηχανής.

Μονάδες 12

β) τον συντελεστή συμπεριφοράς COP.

Μονάδες 13

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

α) Για τον υπολογισμό της ψυκτικής ισχύος, θα αξιοποιήσουμε τη σχέση:

Απορριπτόμενη θερμική ισχύς = Ψυκτική ισχύς + Ισχύς Συμπιεστή , από την οποία προκύπτει:

Ψυκτική ισχύς = Απορριπτόμενη θερμική ισχύς - Ισχύς Συμπιεστή =>

Ψυκτική ισχύς = 57 kW - 30 kW = 27 kW

β) Για τον υπολογισμό του συντελεστή συμπεριφοράς COP

$$COP = \frac{Ψυκτική\ ισχύς}{Ισχύς\ Συμπιεστή} \Rightarrow COP = \frac{27\ kW}{30\ kW} \Rightarrow COP = 0{,}9$$

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η θερμοκρασίας συμπύκνωσης μπορεί να είναι και μικρότερη από τη θερμοκρασία ατμοποίησης.

β. Υπάρχουν περιπτώσεις που η απορριπτόμενη θερμική ισχύς μπορεί να γίνει ίση με την ψυκτική ισχύ.

γ. Ο συντελεστής συμπεριφοράς COP του ψυκτικού κύκλου παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1.

δ. Όσο περισσότερη είναι η υπόψυξη συμπυκνώματος, τόσο πιο θετική η επίδραση στον συντελεστή συμπεριφοράς COP.

Μονάδες 12

2.2 α) Δύο ίδιες ψυκτικές εγκαταστάσεις, Α και Β, χρησιμοποιούν το ίδιο ψυκτικό μέσο και διαφέρουν μόνο ως προς τις πιέσεις λειτουργίας τους. Η Α έχει μεγαλύτερη διαφορά πίεσης μεταξύ υψηλής και χαμηλής από τη Β. Σε ποια από τις δύο ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος ο συντελεστής συμπεριφοράς COP και γιατί; *(Μονάδες 6)*

β) Μια ψυκτική διάταξη χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R12 και λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 ^{o}C. Οι πιέσεις χαμηλή και υψηλή είναι 2 Kp/cm^2 και 8 Kp/cm^2 αντίστοιχα. Αν αντικαταστήσουμε το ψυκτικό μέσο με το R22, θα μπορέσει να λειτουργήσει η ψυκτική διάταξη στις ίδιες πιέσεις; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *(Μονάδες 7)*

Δίνονται οι πίνακες θερμοκρασίας - πίεσης για το R12 και το R22.

R12		**R22**
Θερμοκρασία ^{o}C	**Πίεση Kp/cm^2**	**Θερμοκρασία ^{o}C**
-13	2	-25
-1	3	-15
8	4	-7
15	5	0
21	6	5

27	7	10
32	8	15

Μονάδες 13

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Λάθος

β. Λάθος

γ. Λάθος

δ. Σωστό

2.2

α) Μικρότερη ή μεγαλύτερη διαφορά πίεσης σημαίνει και μικρότερη ή μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασιών ατμοποίησης και συμπύκνωσης καθώς στον ψυκτικό κύκλο έχουμε ζευγάρια θερμοκρασιών – πιέσεων. Όσο μικρότερη η διαφορά αυτή, τόσο μεγαλύτερος ο COP μεταξύ δύο ίδιων ψυκτικών διατάξεων. Άρα στη Β ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος ο συντελεστής συμπεριφοράς COP.

β) Από τον πίνακα βλέπουμε ότι για την υψηλή πίεση 8 Kp/cm^2 αντιστοιχεί θερμοκρασία 32 ^{o}C για το R12 και 15 ^{o}C για το R22 η οποία είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (25 ^{o}C). Άρα, η ψυκτική διάταξη με το R22 δεν θα μπορεί να αποβάλλει θερμότητα στον συμπυκνωτή, με συνέπεια να μην μπορεί να λειτουργήσει.